+1/1/60+

Interrogation écrite n°5

Les calculatrices sont interdites.

Codez votre numéro ci-dessous.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

.....

Q. 1 Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{C}$

☐☐☐☐ Réservé

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \left\{ \begin{array}{l} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{array} \right.$$

Q. 2 Compléter : soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors pour tout $z \in \mathbb{C}$,

☐☐☐☐ Réservé

$z^n = 1 \Leftrightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Utilisez un stylo de couleur foncé et assez épais pour cocher les cases ou les noircir. Pour modifier une réponse, masquer la case cochée au blanc correcteur, sans retracer la case.

Q. 3 On considère trois points distincts du plan A, B et C d'affixes respectives a, b et c. Alors une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est donnée par un argument du quotient

☐ $\dfrac{b-a}{c-a}$ ☐ $\dfrac{a-b}{c-a}$ ☐ $\dfrac{c-a}{b-a}$ ☐ $\dfrac{a-c}{b-a}$

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 4 Si l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors sa contraposée est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 5 Si la contraposée de l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors $p \Rightarrow q$ est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 6 La négation de l'implication $p \Rightarrow q$ est équivalente à $\neg q \Rightarrow \neg p$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 7 La négation de l'implication $p \Rightarrow q$ est équivalente à $\neg p \Rightarrow \neg q$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 8 Si l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors sa réciproque est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 9 $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}^*, xy = 1$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 10 La négation de « $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 0$ » est « $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 < 0$ » ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 11 $\exists y \in \mathbb{R}^*, \forall x \in \mathbb{R}^*, xy = 1$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 12 La négation de « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 0$ » est « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 0$ » ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 13 « $\forall p \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N}, p^2 = n$ » et « $\exists n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{Z}, p^2 = n$ » sont des propositions équivalentes. ☐ Vrai ☐ Faux

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 14 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 15 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 16 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}(z_1 + z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 17 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 18 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \mathrm{Re}(z_1 z_2) = \mathrm{Re}(z_1)\,\mathrm{Re}(z_2)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 19 $\forall z_1 \in \mathbb{C},\ \forall z_2 \in \mathbb{C}^*,\ \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Cocher **toutes** les bonnes réponses.

Q. 20 La transformation du plan complexe définie par $z \mapsto 1 - iz$ est
- ☐ une rotation.
- ☐ une similitude directe.
- ☐ une translation.
- ☐ une homothétie.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Q. 21 La transformation du plan complexe définie par $z \mapsto z + 4 - 3i$ est
- ☐ une translation.
- ☐ une rotation.
- ☐ une homothétie.
- ☐ une similitude directe.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Q. 22 La transformation du plan complexe définie par $z \mapsto (1 + i)z - 1 + 2i$ est
- ☐ une homothétie.
- ☐ une rotation.
- ☐ une translation.
- ☐ une similitude directe.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*